Задача 3.1.4

Условие: Вывести двоичное представление десятичного числа. Least significant bit справа (0.5 балла).
in: x (1 регистр)
out: y (log2(x) регистров)

Решение

```
Read 1  ; x

Load 1
JZero END_0     ; x == 0 => Out: 0

WHILE: Load =0
    Sub 1
    JGTZ END
    JZero END   ; exit if x <= 0
    Load 1
    Div =2
    Mult =2
    Sub 1
    Mult =-1    ; r0 := x mod 2 = ((x // 2) * 2 - x) * -1
    Write 0
    Load 1
    Div =2
    Store 1     ; x := x // 2
    Jump WHILE
END_0: Write =0
END: Halt 0
```

Сложность

Тут мы не рассматриваем $x < 0$ (на паре сказали, что не надо и что это можно понять по тому, что нужно вывести log2(x) регистров). Худший случай - $x > 0$, тогда цикл будет выполняться столько раз, сколько бит в двоичном представлении x. Пусть $n := \lfloor \log_2 x \rfloor + 1$.

1. Инициализация за 3 шага
2. Цикл WHILE выполняется n раз
3. Каждая успешная итерация выполняется за 14 шагов
4. После n-й итерации выполняется ещё одна проверка условия - 4 шага
5. Halt 0 - 1 шаг

Значит сложность в худшем случае:

$$T_{\max} = 3 + 14n + 4 + 1 = 14n + 8$$

где $n = \lfloor \log_2 x \rfloor + 1$